Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 1

по дисциплине «Программирование на языке C++»

«Знакомство с C++. Выполнение программы простой структуры»

Вариант № 4

Выполнил: студент группы ИВТ26-1б

Баландин Егор Максимович

Проверил:_____

Оценка:_____ Подпись:_____

Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....3
1.Цель работы.....3
2.Постановка задачи.....3
3.Программа решения задания 1.....4
4.Результаты вычислений задания 1.....5
5.Объяснение результатов задания 1.....5
6.Блок-схема задания 1.....6
7.Программа решения задания 2.....6
8.Результаты работы программы.....7
9.Объяснение результатов задания 2.....8
10.Блок-схема задания 2.....9
Заключение.....9
Список использованных источников.....10

ВВЕДЕНИЕ

Язык программирования C++ позволяет создавать программы для выполнения вычислений, обработки данных и решения различных задач. При разработке программы важно правильно выбирать типы данных, использовать промежуточные переменные и учитывать порядок выполнения операций.

В данной лабораторной работе рассматриваются вычисления с вещественными типами float и double, а также постфиксные операции инкремента и декремента. Полученные результаты позволяют сравнить точность вычислений и разобраться в особенностях изменения значений переменных.

1.Цель работы:

Познакомиться со структурой программы на C++, научиться выполнять простейшие вычисления, использовать промежуточные переменные, сравнивать результаты вычислений с типами float и double, а также изучить действие постфиксных операций ++ и --.

2.Постановка задачи

Вариант 4.

Задание 1. Вычислить значение выражения для типов float и double, используя промежуточные переменные, при a = 1000 и b = 0,0001:

$$R = ((a + b)^3 - a^3) / (3ab^2 + b^3 + 3a^2b)$$

Сравнить результаты и объяснить возможные различия, связанные с точностью представления вещественных чисел.

Задание 2. При начальных значениях n = 6 и m = 7 рассмотреть выражения варианта 4:

1) n++ * m;

2) n++ < m;

3) m-- > m;

Для каждого выражения необходимо объяснить действие постфиксных операций. Выражение m-- > m отдельно рассматривается с точки зрения правил языка C++, поскольку в нём чтение и изменение одной переменной не имеют требуемого порядка вычисления.

3.Программа решения задачи 1

В программе вычисления выполняются отдельно для типов float и double. Для нахождения числителя и знаменателя используются промежуточные переменные. В исходном коде добавлены две пропущенные точки с запятой после присваиваний sumF и sumD, необходимые для компиляции программы.

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath> // функция pow
using namespace std;


int main() {
    // 1) Выражение для float и double | Вариант 4
    const float af = 1000.0f;
    const float bf = 0.0001f;


    float sumF = af + bf;
    float cf = sumF * sumF * sumF;
    float df = af * af * af;
    float ef = 3.0f * af * bf * bf;
    float ff = bf * bf * bf;
    float gf = 3.0f * af * af * bf;


    float chislitF = cf - df;
    float znamenatF = ef + ff + gf;
    float resultF = chislitF / znamenatF;
    const double a = 1000.0;
    const double b = 0.0001;


    double sumD = a + b;
    double c = sumD * sumD * sumD;
    double d = a * a * a;
    double e = 3.0 * a * b * b;
    double f = b * b * b;
    double g = 3.0 * a * a * b;
    double chislitD = c - d;
    double znamenatD = e + f + g;
    double resultD = chislitD / znamenatD;
    cout << "Задание 1. Вариант 4\n" << endl;
    cout << "float : " << setprecision(10) << resultF << endl;
    cout << "double : " << setprecision(10) << resultD << endl;


    return 0;
}
```


4.Результат вычислений задания 1

При компиляции исправленного кода компилятором Clang в типичной конфигурации получены следующие значения:

Тип данных	**Значение R**
float	1.279999852
double	0.9999999997

Фактические последние цифры могут зависеть от компилятора и параметров сборки. Приведённые значения соответствуют запуску исправленного кода с компилятором Clang.

5.Объяснение результатов задания 1

По формуле куба суммы: $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. После вычитания a^3 числитель становится равным $3a^2b + 3ab^2 + b^3$. Это те же слагаемые, что и в знаменателе, поэтому точное математическое значение выражения равно 1.

При вычислениях с типом float результат получился приблизительно равным 1,28, а с типом double — практически равным 1. Причина состоит в том, что в числителе вычитаются близкие большие числа: $(a + b)^3$ и a^3. Для float точность представления ограничена сильнее, поэтому при таком вычитании теряется больше значащих цифр. Тип double хранит больше значащих цифр и в данном примере даёт результат, более близкий к математическому значению.

6.Блок-схема к заданию 1

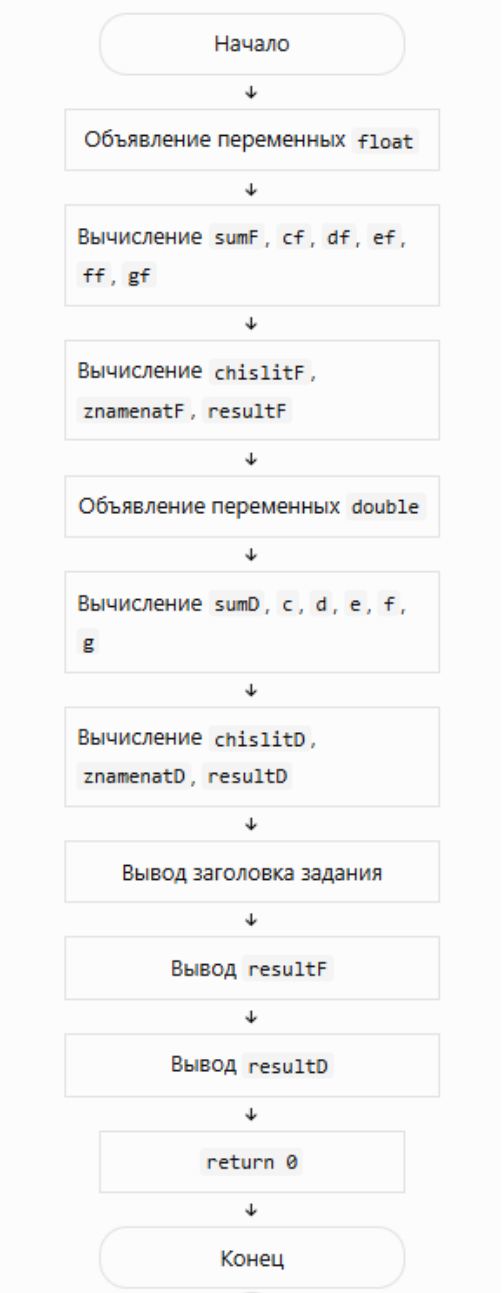


Рисунок 1 — Блок-схема алгоритма вычисления выражения для типов float и double

7.Программа решения задания 2

В программе используются начальные значения n = 6 и m = 7. Каждое

выражение выводится с помощью cout. Следует учитывать, что выражение m-- > m имеет неопределённое поведение по стандарту C++, поэтому его прямое вычисление не гарантирует определённого результата.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n = 6;
    int m = 7;

    cout << "Результат 1 :" << n++ * m << endl;
    cout << "Результат 2 :" << (n++ < m) << endl;
    cout << "Результат 3 :" << m-- > m << endl;

    return 0;
}
```

Примечание. В строке вывода второго выражения для корректного отображения результата сравнения в C++ следует заключить само сравнение в скобки: cout << "Результат 2 :" << (n++ < m) << endl;. Для безопасного запуска третье выражение не следует вычислять напрямую; его нужно заменить последовательным разбором в отдельном фрагменте программы.

8.Результаты работы задания 2

В программе выражения выполняются последовательно, без повторного присваивания начальных значений n и m. Поэтому после первого выражения n уже равно 7. Результаты первых двух выражений:

Выражение	**Результат**	**Изменение переменных**
n++ * m	42	n = 7, m = 7
n++ < m	false (0)	n = 8, m = 7
m-- > m	Результат не гарантирован	Неопределённое поведение

В первом выражении n++ * m используется старое значение n = 6, поэтому результат равен 42, после чего n становится равным 7. Во втором выражении сравниваются 7 < 7, поэтому результат — false (0), а затем n

становится равным 8. Третье выражение m-- > m имеет неопределённое поведение по стандарту C++; его результат не гарантируется.

9.Объяснение результатов 2

9.1 Выражение n++ * m. Постфиксный инкремент n++ возвращает прежнее значение n, а затем увеличивает n на единицу. При n = 6 и m = 7 получается 6 · 7 = 42; после вычисления n становится равным 7.

9.2 Выражение n++ < m. В программе это выражение выполняется после первого, поэтому n уже равно 7, а m равно 7. Сравниваются прежнее значение n и m: 7 < 7 — ложь, то есть false (в числовом выводе C++ отображается как 0). После операции n увеличивается до 8.

9.3 Выражение m-- > m. Постфиксный декремент m-- возвращает прежнее значение m и изменяет m. Однако в выражении одновременно читается и изменяется одна и та же переменная без необходимого упорядочивания действий. Такое выражение имеет неопределённое поведение в C++, поэтому нельзя утверждать, что результат обязательно будет true или false. Для учебного объяснения операции следует выполнять последовательно в отдельных инструкциях.

10.Блок-схема задания 2

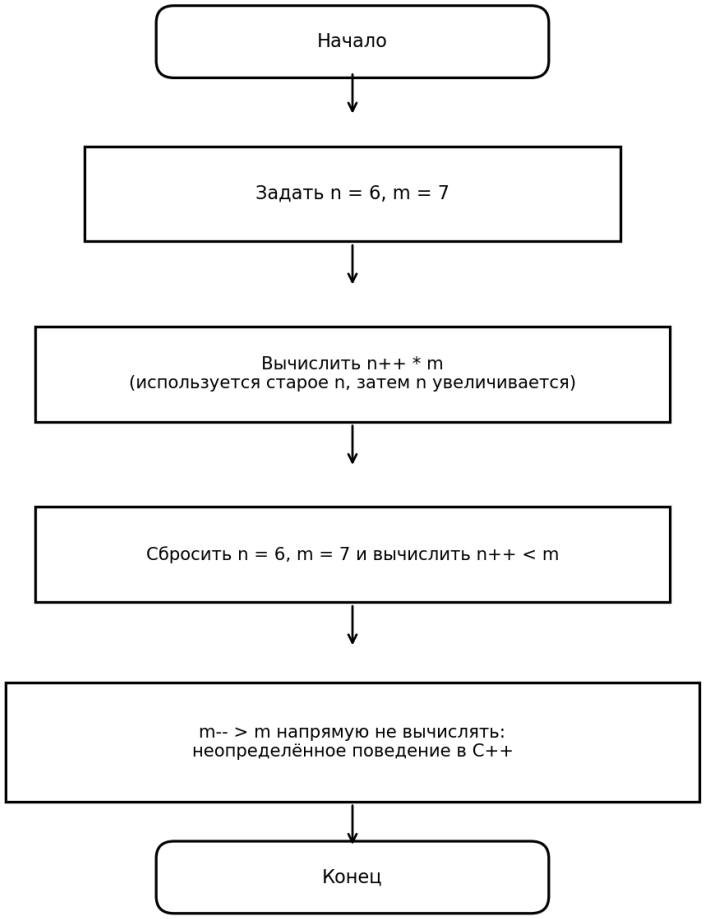


Рисунок 2 — Блок-схема рассмотрения выражений варианта 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была рассмотрена структура простой программы на C++, применение промежуточных переменных и вывод результатов. При вычислении выражения для типов float и double установлено,

что ограниченная точность типа float может приводить к заметной погрешности при вычитании близких больших чисел. Тип double в данном примере дал результат, практически равный математическому значению 1.

Также были изучены постфиксные операции инкремента и декремента. Постфиксная операция возвращает прежнее значение переменной, после чего изменяет её. Рассмотренное выражение m-- > m демонстрирует, что чтение и изменение одной переменной без определённого порядка вычисления приводит к неопределённому поведению и не должно использоваться как корректное сравнение.

СПИСОК ИСПЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке C++: лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. — Пермь, 2003.
2. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
3. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.